

Árvores

Prof. Andrei Braga



Conteúdo

- Número de componentes conexas e de arestas
- Árvores
- Árvores enraizadas
- Representação computacional de árvores
- Referências

Número de componentes conexas e de arestas

- Para um grafo G com 5 vértices, vamos estudar a relação entre o número de componentes conexas de G e o número de arestas de G
- Se G tem 5 componentes conexas, quantas arestas G tem?



Número de componentes conexas e de arestas

- Para um grafo G com 5 vértices, vamos estudar a relação entre o número de componentes conexas de G e o número de arestas de G
- Se G tem 5 componentes conexas, quantas arestas G tem? 0 arestas



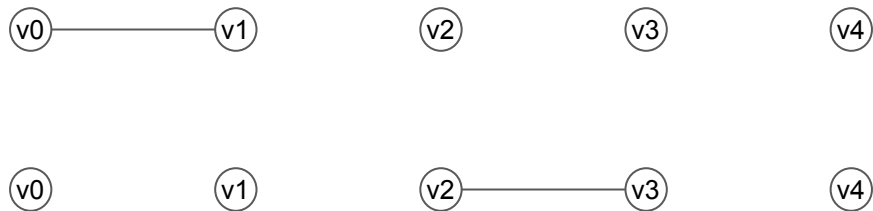
Número de componentes conexas e de arestas

- Para um grafo G com 5 vértices, vamos estudar a relação entre o número de componentes conexas de G e o número de arestas de G
- Se G tem 4 componentes conexas, quantas arestas G tem?



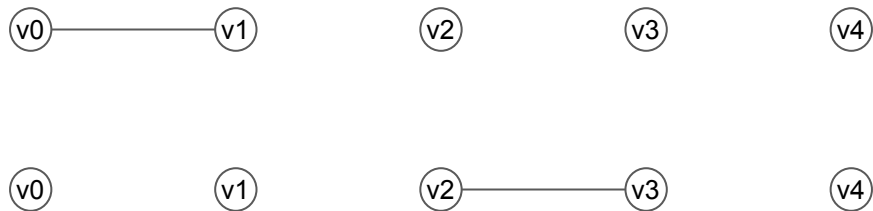
Número de componentes conexas e de arestas

- Para um grafo G com 5 vértices, vamos estudar a relação entre o número de componentes conexas de G e o número de arestas de G
- Se G tem 4 componentes conexas, quantas arestas G tem?



Número de componentes conexas e de arestas

- Para um grafo G com 5 vértices, vamos estudar a relação entre o número de componentes conexas de G e o número de arestas de G
- Se G tem 4 componentes conexas, quantas arestas G tem? 1 aresta



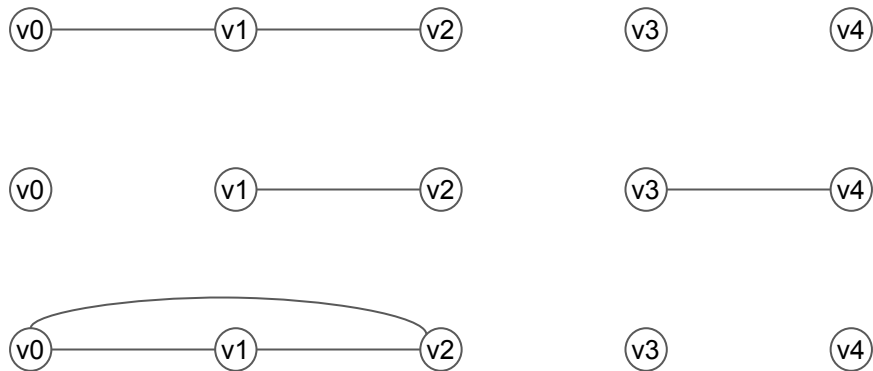
Número de componentes conexas e de arestas

- Para um grafo G com 5 vértices, vamos estudar a relação entre o número de componentes conexas de G e o número de arestas de G
- Se G tem 3 componentes conexas, quantas arestas G tem?



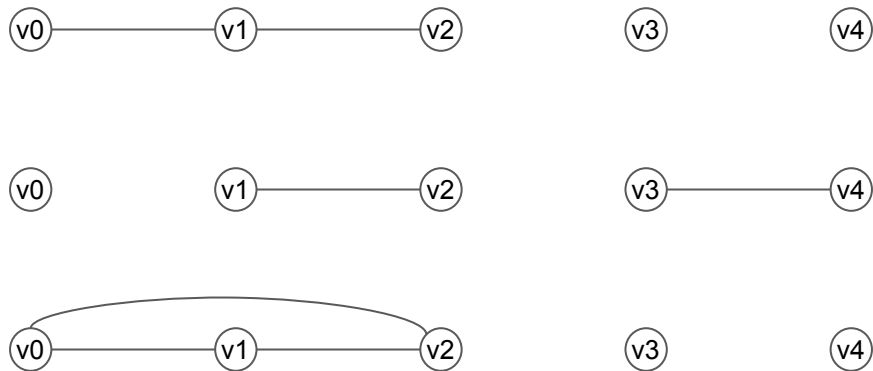
Número de componentes conexas e de arestas

- Para um grafo G com 5 vértices, vamos estudar a relação entre o número de componentes conexas de G e o número de arestas de G
- Se G tem 3 componentes conexas, quantas arestas G tem?



Número de componentes conexas e de arestas

- Para um grafo G com 5 vértices, vamos estudar a relação entre o número de componentes conexas de G e o número de arestas de G
- Se G tem 3 componentes conexas, quantas arestas G tem? 2 ou 3 arestas



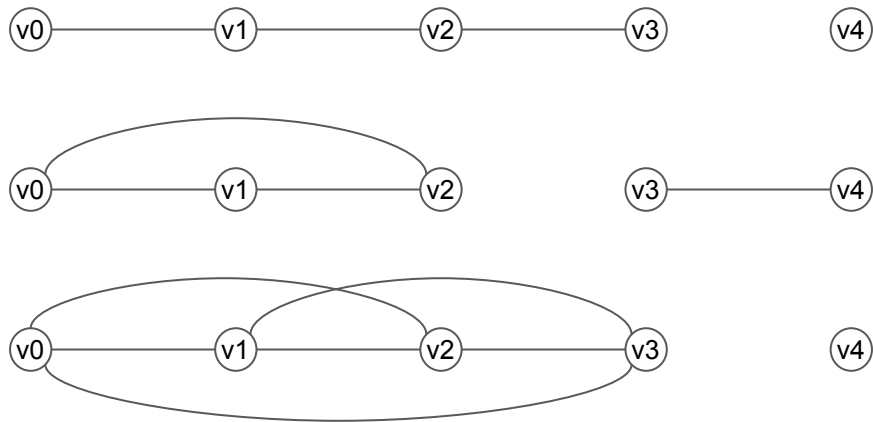
Número de componentes conexas e de arestas

- Para um grafo G com 5 vértices, vamos estudar a relação entre o número de componentes conexas de G e o número de arestas de G
- Se G tem 2 componentes conexas, quantas arestas G tem?



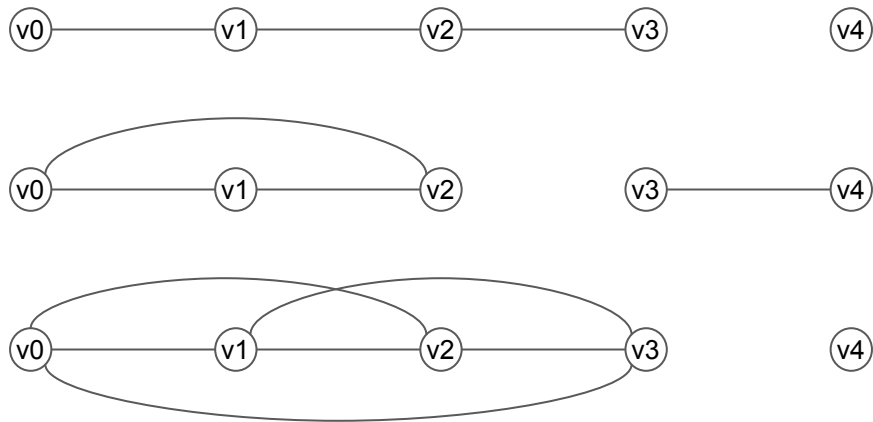
Número de componentes conexas e de arestas

- Para um grafo G com 5 vértices, vamos estudar a relação entre o número de componentes conexas de G e o número de arestas de G
- Se G tem 2 componentes conexas, quantas arestas G tem?



Número de componentes conexas e de arestas

- Para um grafo G com 5 vértices, vamos estudar a relação entre o número de componentes conexas de G e o número de arestas de G
- Se G tem 2 componentes conexas, quantas arestas G tem? 3, 4, 5 ou 6 arestas



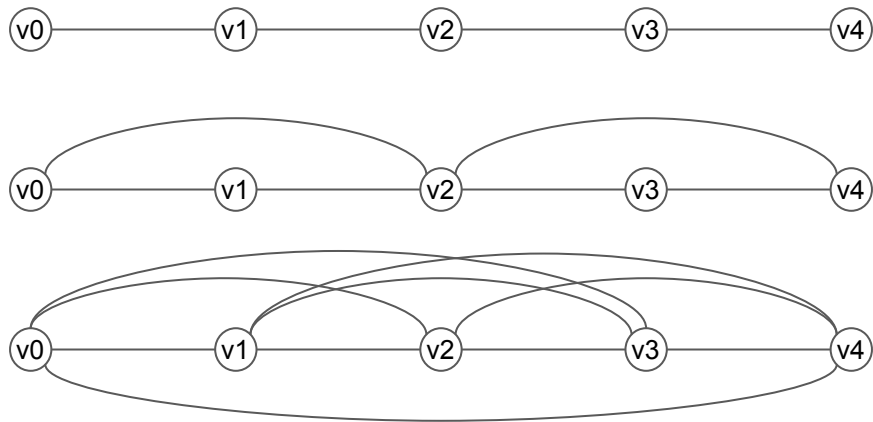
Número de componentes conexas e de arestas

- Para um grafo G com 5 vértices, vamos estudar a relação entre o número de componentes conexas de G e o número de arestas de G
- Se G tem 1 componente conexa, quantas arestas G tem?



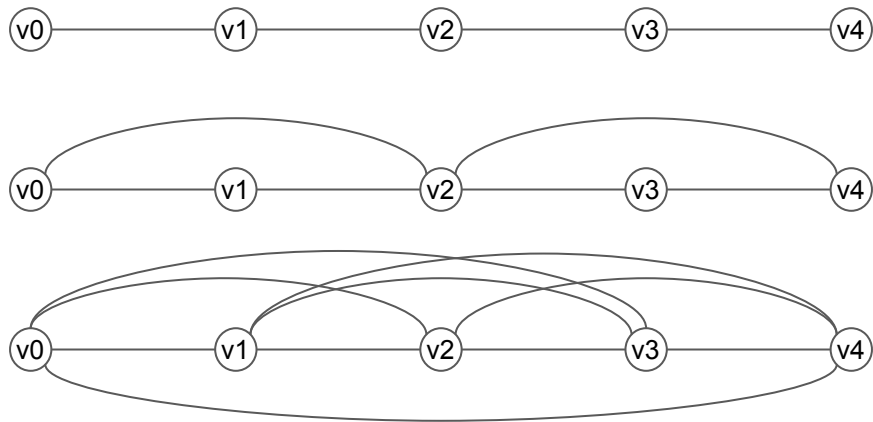
Número de componentes conexas e de arestas

- Para um grafo G com 5 vértices, vamos estudar a relação entre o número de componentes conexas de G e o número de arestas de G
- Se G tem 1 componente conexa, quantas arestas G tem?



Número de componentes conexas e de arestas

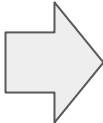
- Para um grafo G com 5 vértices, vamos estudar a relação entre o número de componentes conexas de G e o número de arestas de G
- Se G tem 1 componente conexa, quantas arestas G tem? 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 arestas



Número de componentes conexas e de arestas

- De acordo com as observações anteriores, podemos perceber uma relação entre o número de componentes conexas e o número mínimo de arestas de um grafo
- Vamos escrever o que percebemos de uma forma mais geral

Número de componentes conexas e de arestas

- Vamos escrever o que percebemos de uma forma mais geral
 - Dado um grafo G com 5 vértices,
 - Se G tem 5 componentes conexas, então G tem pelo menos 0 arestas
 - Se G tem 4 componentes conexas, então G tem pelo menos 1 aresta
 - Se G tem 3 componentes conexas, então G tem pelo menos 2 arestas
 - Se G tem 2 componentes conexas, então G tem pelo menos 3 arestas
 - Se G tem 1 componentes conexa, então G tem pelo menos 4 arestas
- 
- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 5 - 0 componentes conexas | pelo menos 0 arestas |
| 5 - 1 componentes conexas | pelo menos 1 aresta |
| 5 - 2 componentes conexas | pelo menos 2 arestas |
| 5 - 3 componentes conexas | pelo menos 3 arestas |
| 5 - 4 componentes conexas | pelo menos 4 arestas |

Número de componentes conexas e de arestas

- **Teorema:** Dado um grafo G com n vértices, se G tem $n - k$ componentes conexas, então G tem pelo menos k arestas
- Um grafo G com n vértices é conexo se G tem 1 componente conexa, ou seja, $n - (n - 1)$ componente conexa
- **Teorema:** Dado um grafo G com n vértices, se G é conexo, então G tem pelo menos $n - 1$ arestas

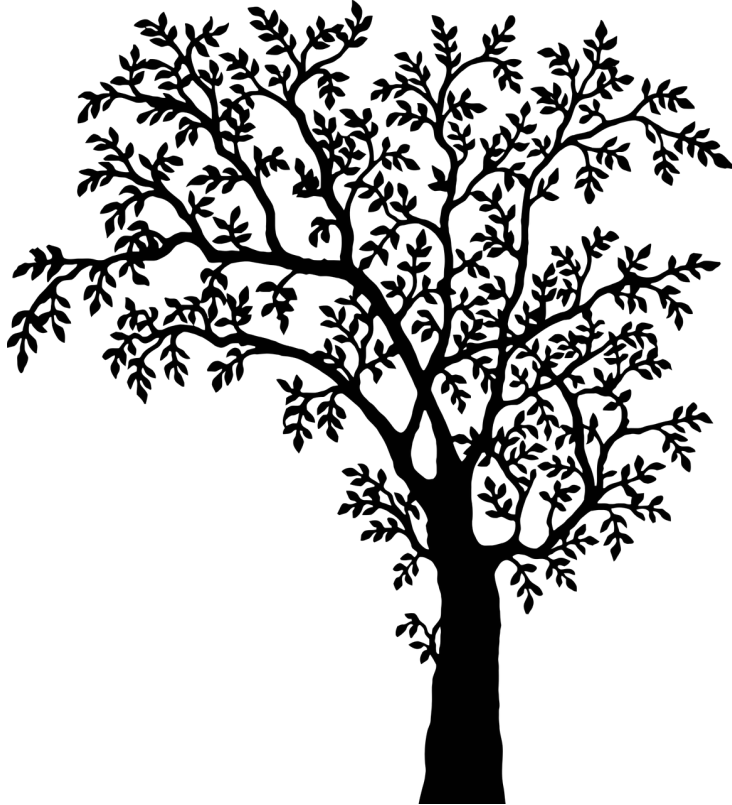
Árvores

- Vimos que, para ser conexo, um grafo precisa ter um determinado número mínimo de arestas
- **Árvores** são grafos conexos onde este **mínimo é atingido**
- Árvores são um tipo de grafo que possui muitas aplicações importantes
- Estas aplicações ocorrem em áreas como armazenamento e busca eficiente de dados e telecomunicações

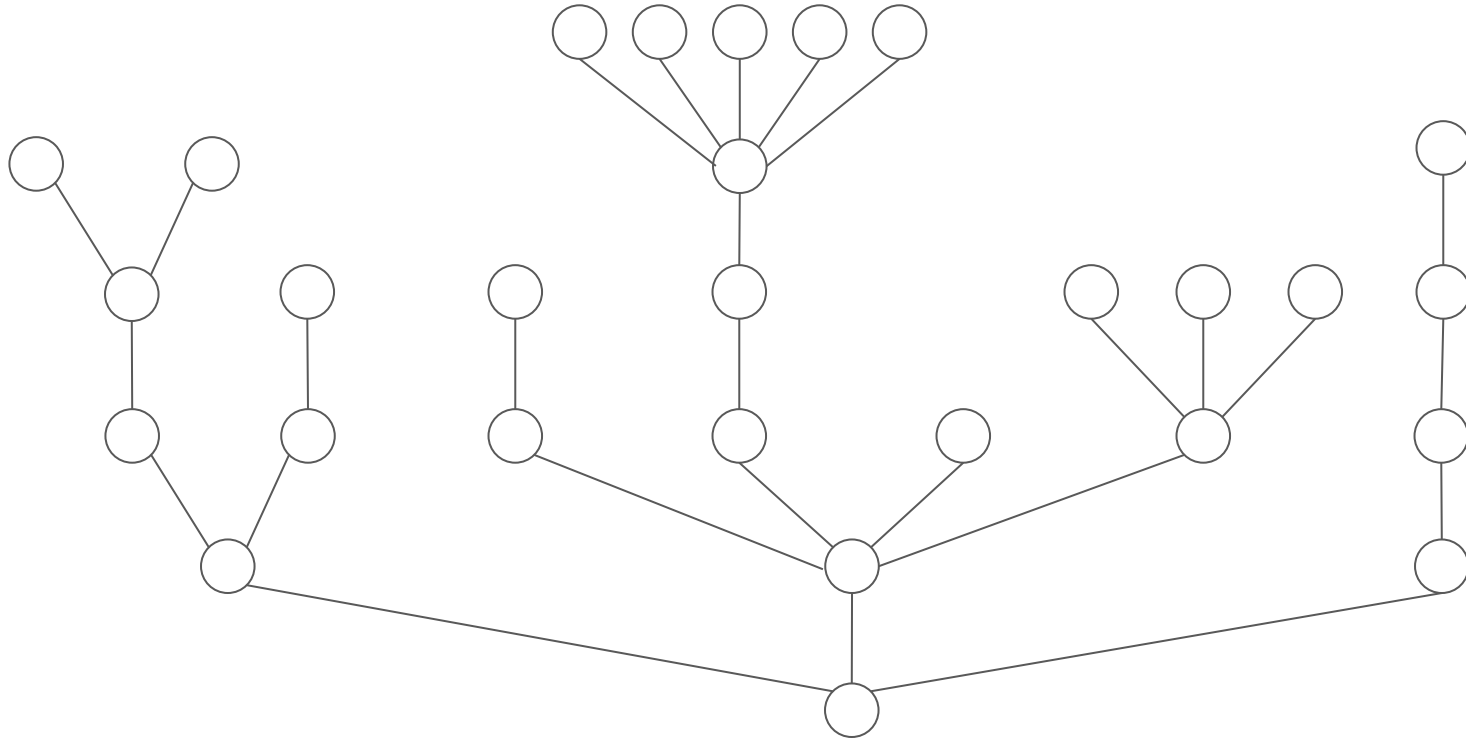
Árvore



Abstraindo a estrutura de uma árvore

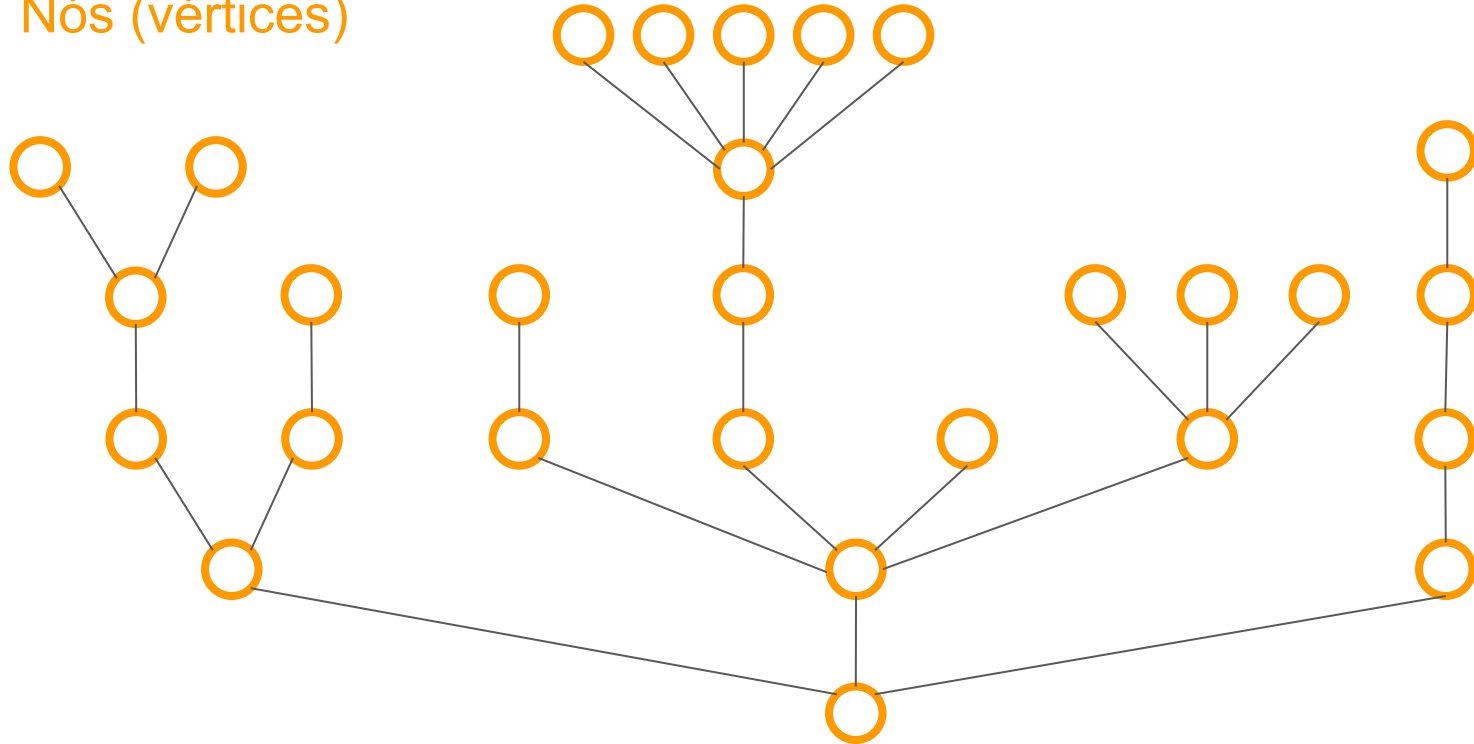


Abstraindo a estrutura de uma árvore

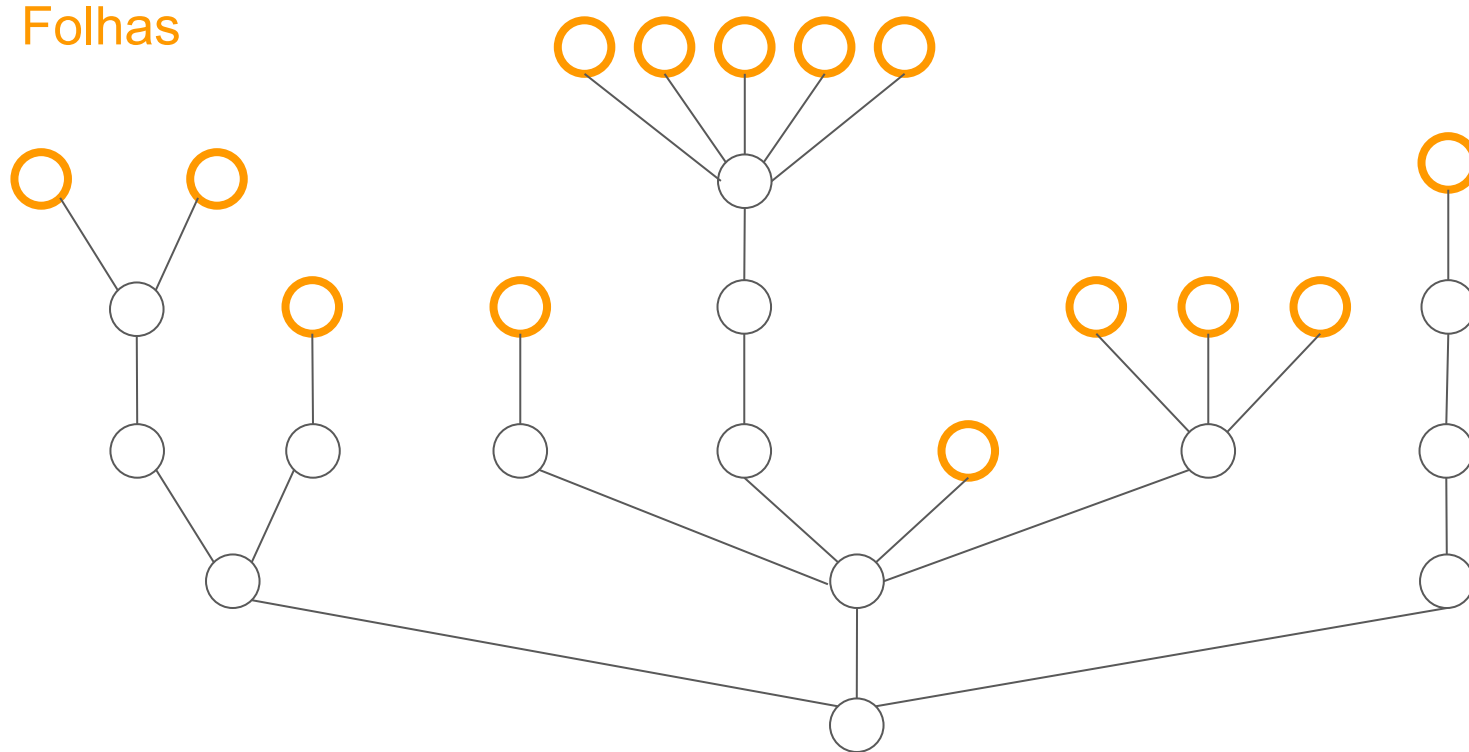


Abstraindo a estrutura de uma árvore

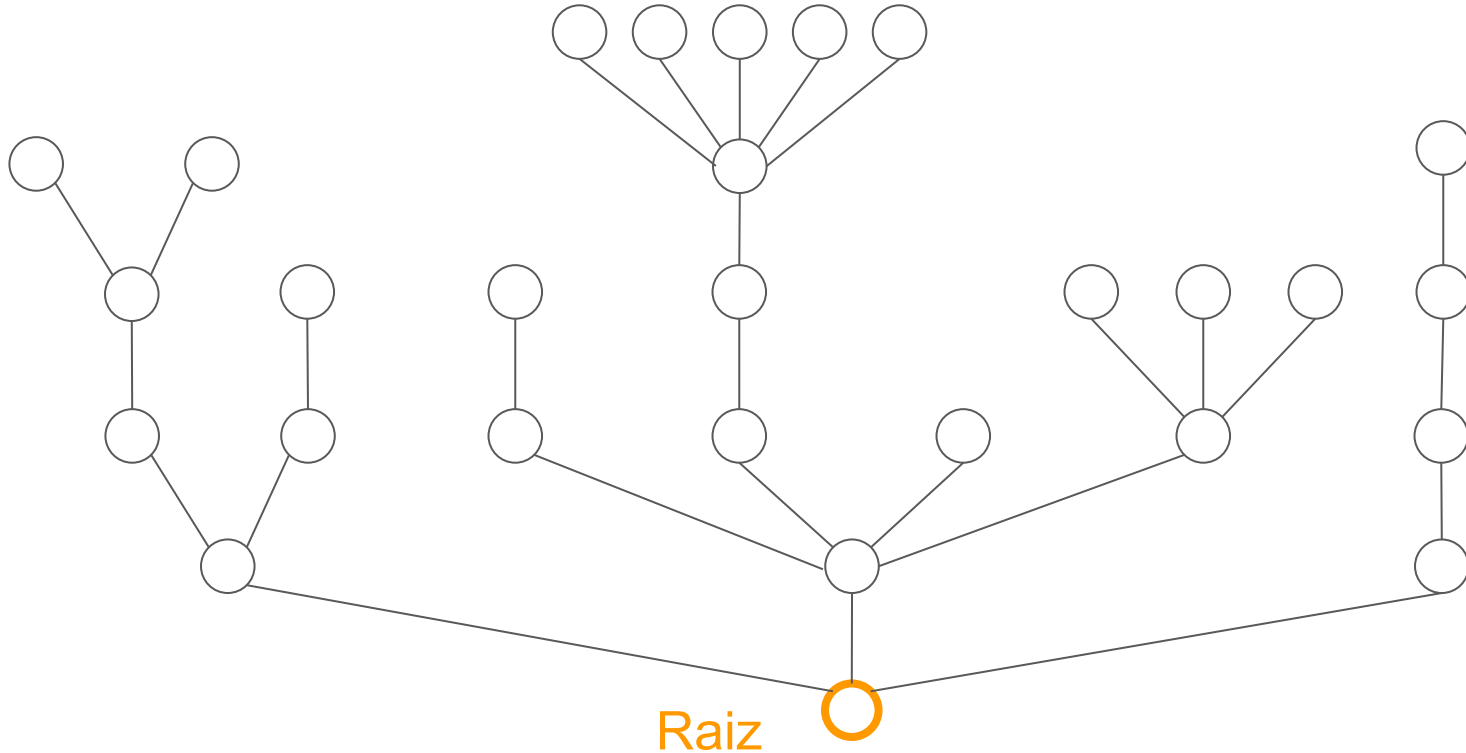
Nós (vértices)



Abstraindo a estrutura de uma árvore

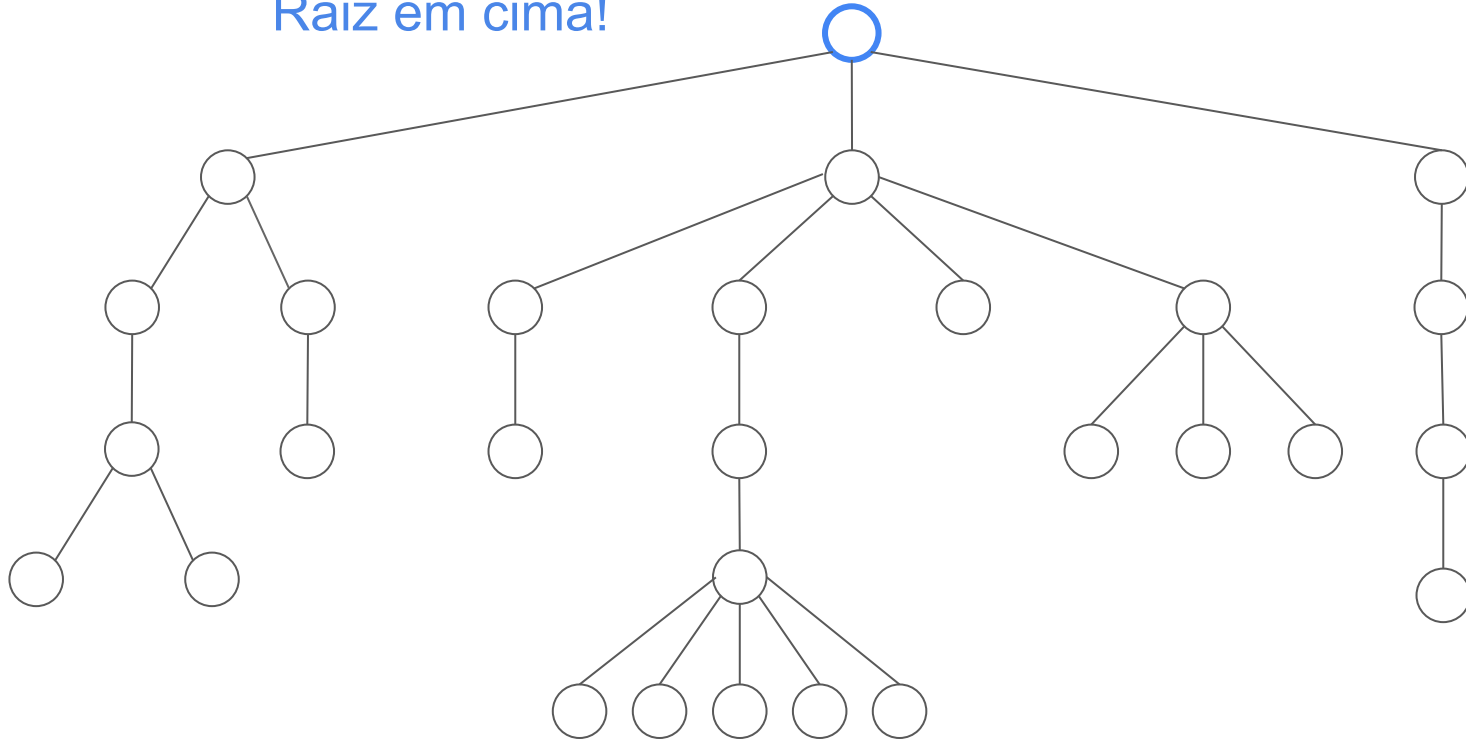


Abstraindo a estrutura de uma árvore



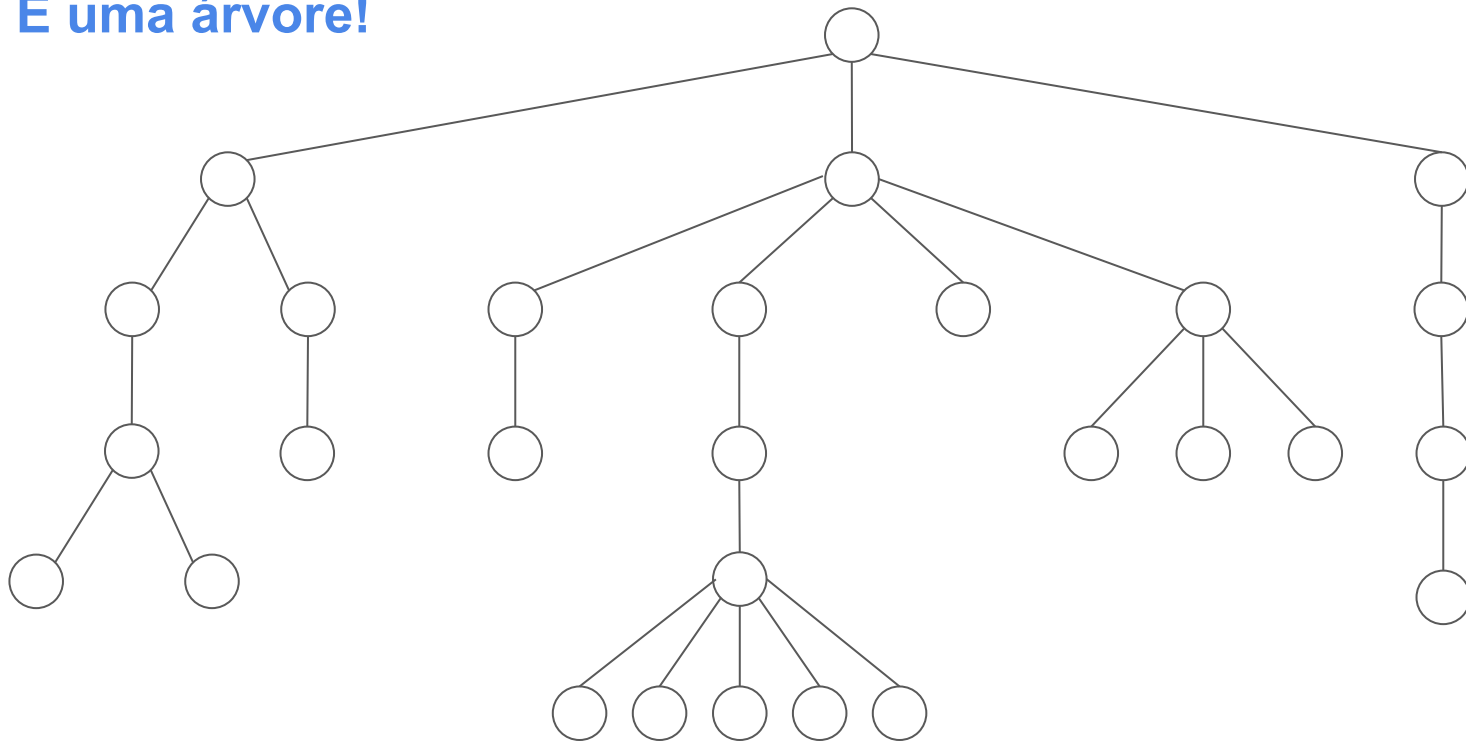
Abstraindo a estrutura de uma árvore

Raiz em cima!



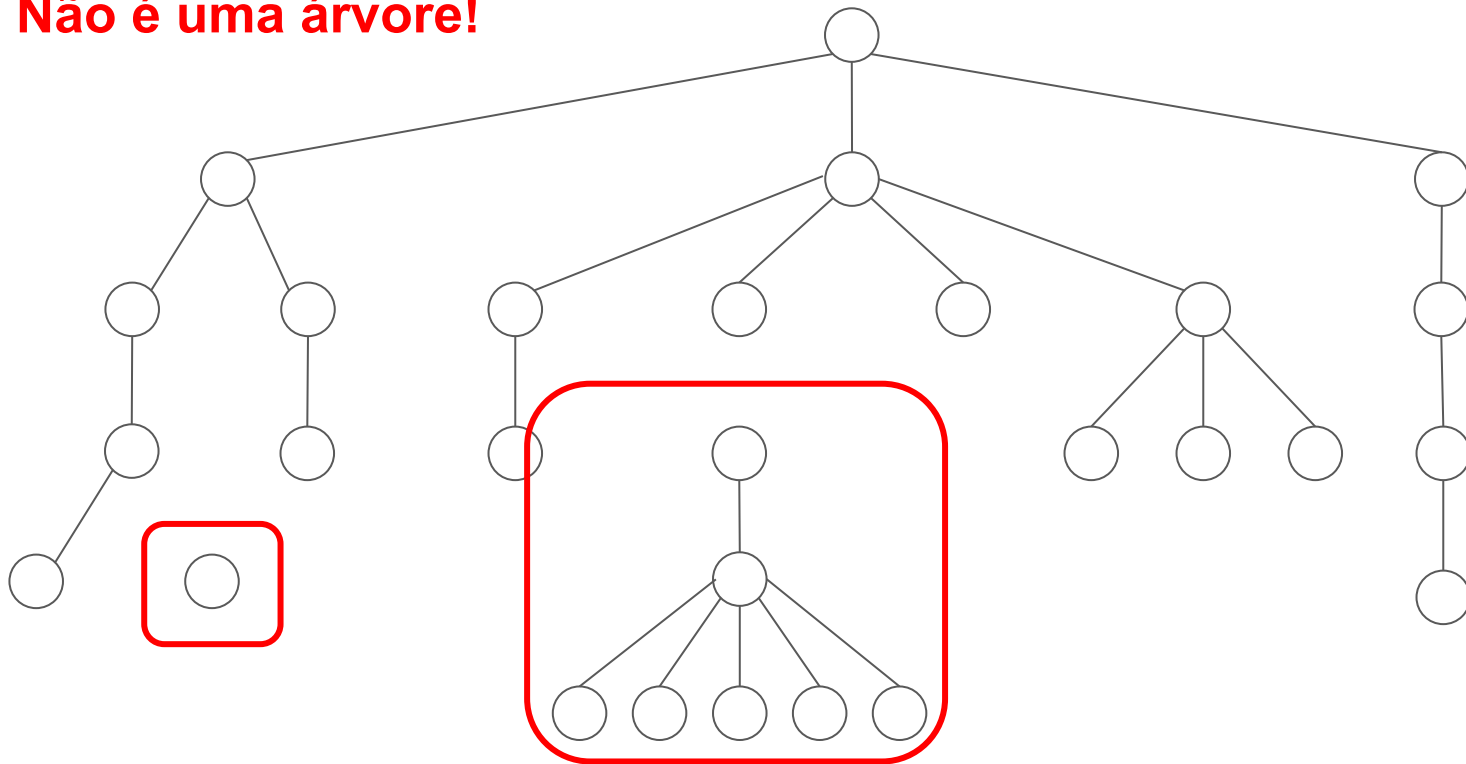
Árvore - grafo conexo

É uma árvore!



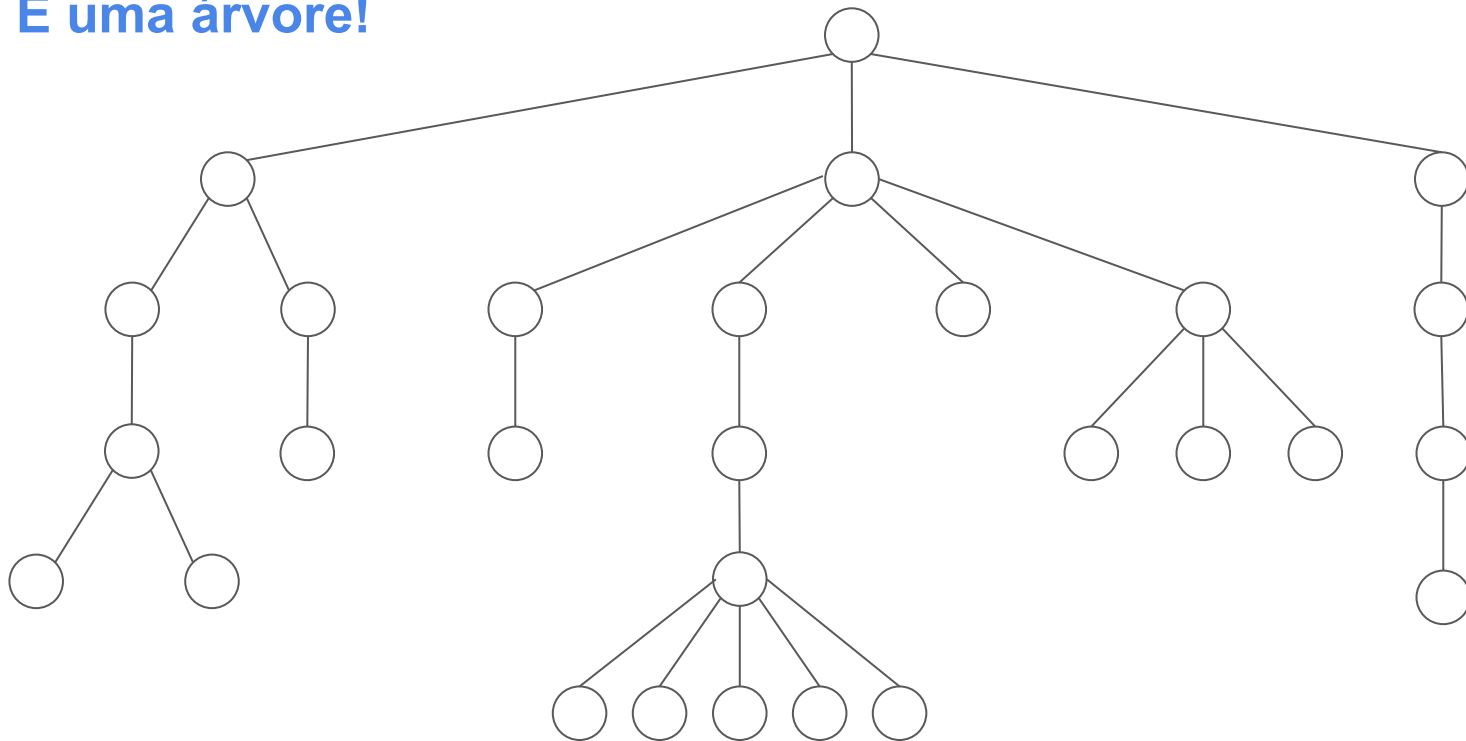
Árvore - grafo conexo

Não é uma árvore!



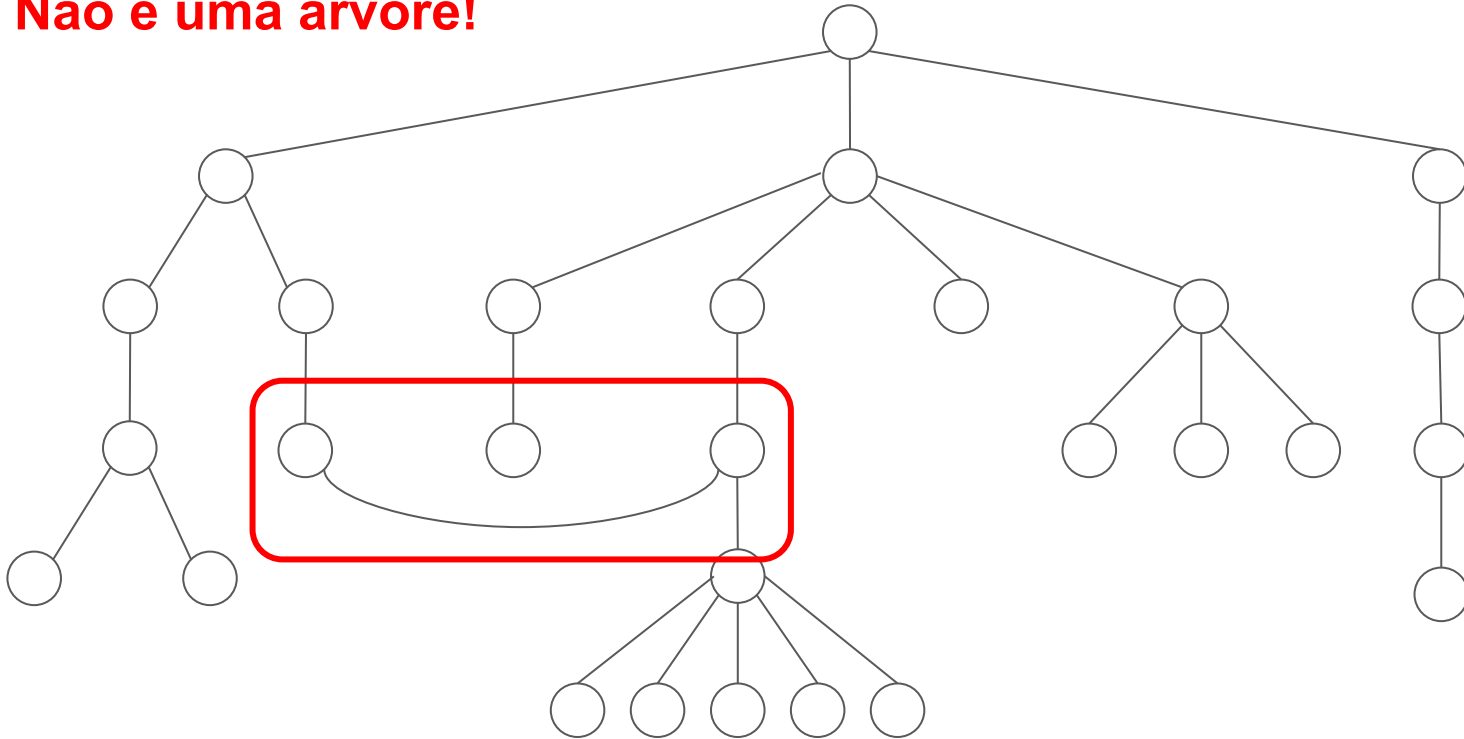
Árvore - grafo acíclico

É uma árvore!



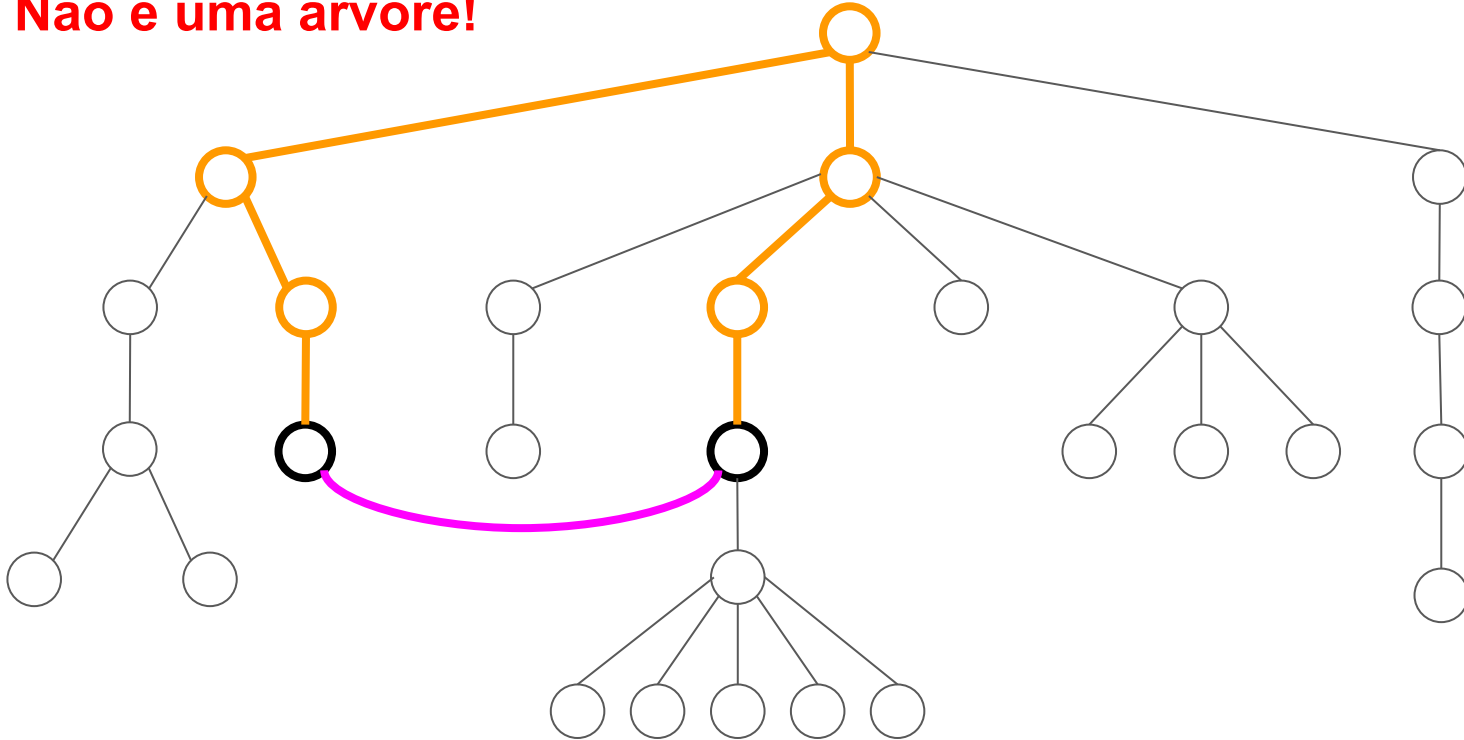
Árvore - grafo acíclico

Não é uma árvore!



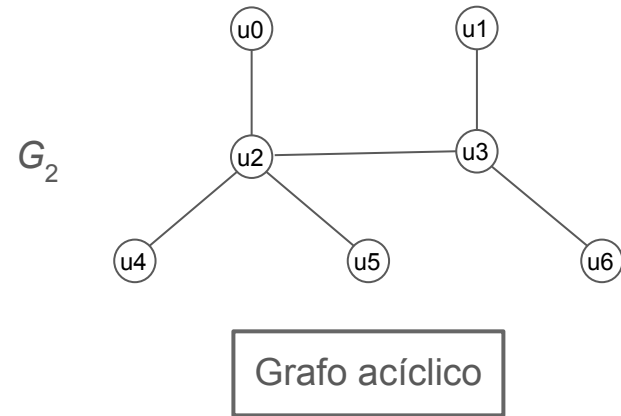
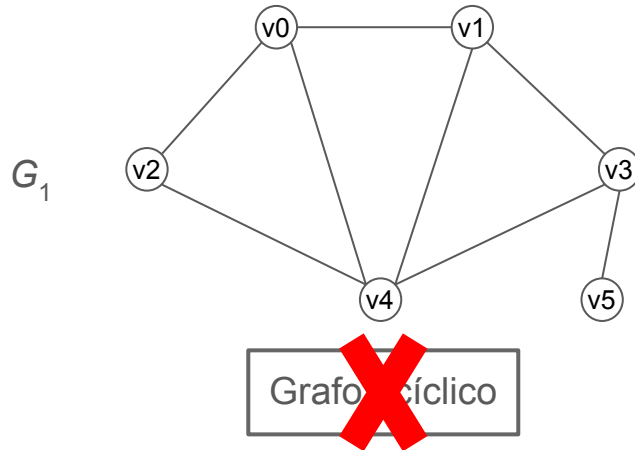
Árvore - grafo acíclico

Não é uma árvore!



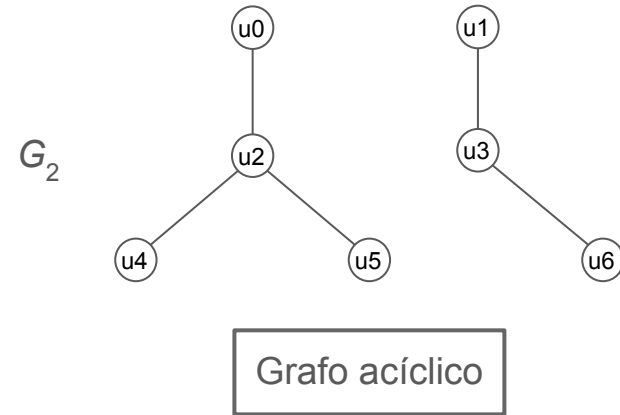
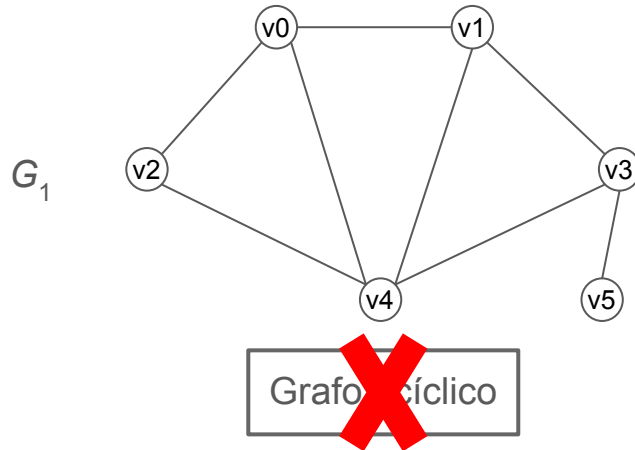
Grafo acíclico

- Um grafo é **acíclico** se não possui ciclos
- Exemplo:



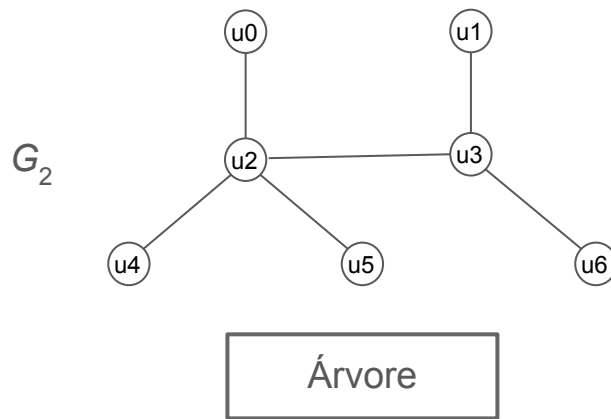
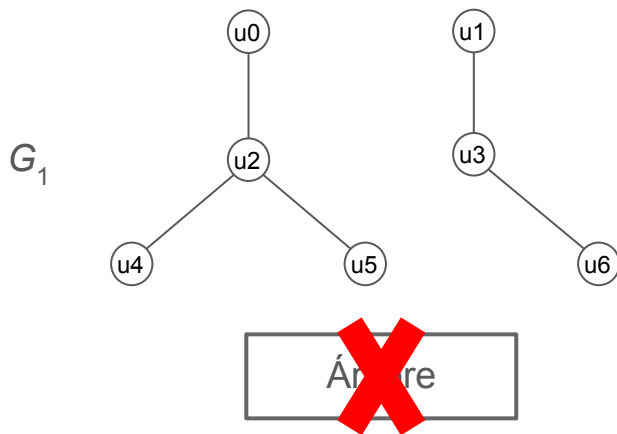
Grafo acíclico

- Um grafo é **acíclico** se não possui ciclos
- Exemplo:



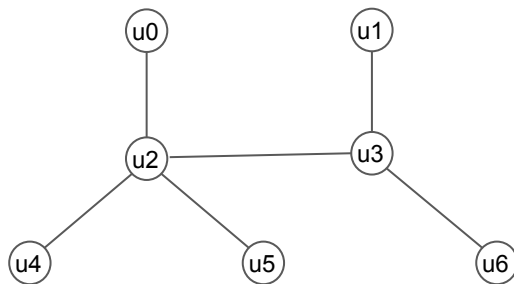
Árvore

- Uma **árvore** é um grafo conexo acíclico
- Exemplo:



Árvore

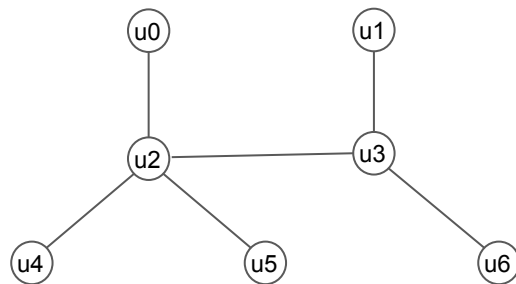
- Uma **árvore** é um grafo conexo acíclico
- Uma **folha** de uma árvore é um vértice de grau 1 da árvore
- Exemplo:
 - As folhas da árvore ao lado são



Árvore

- Uma **árvore** é um grafo conexo acíclico
- Uma **folha** de uma árvore é um vértice de grau 1 da árvore

- Exemplo:
 - As folhas da árvore ao lado são u_0, u_1, u_4, u_5 e u_6



Propriedades de uma árvore

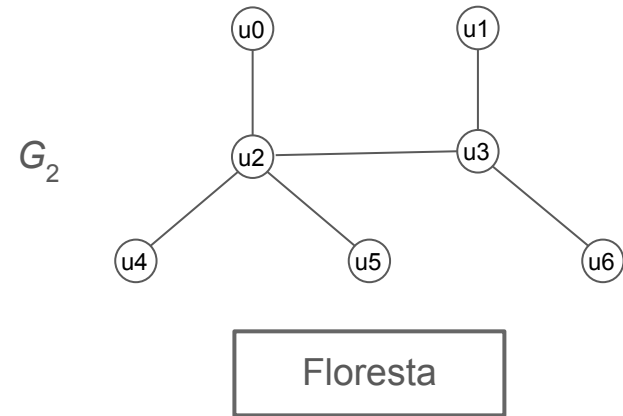
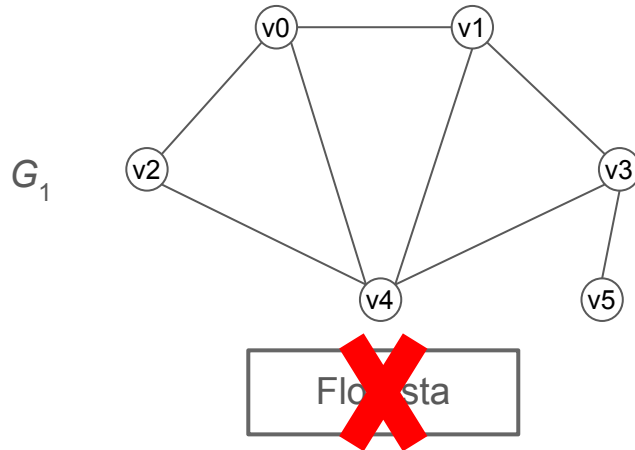
- **Teorema:** Dado um grafo G com n vértices, as seguintes afirmações são equivalentes:
 1. G é uma árvore, ou seja, G é um grafo conexo acíclico;
 2. G é conexo e possui $n - 1$ arestas;
 3. G é acíclico e possui $n - 1$ arestas;
 4. Existe exatamente um caminho entre quaisquer dois vértices de G ;
 5. G é conexo, mas a remoção de qualquer aresta de G torna G desconexo;
 6. G é acíclico, mas a inserção de qualquer aresta em G faz com que G tenha um ciclo.

Exercícios

1. Considere o teorema do slide anterior e prove o seguinte:
 - a. A Afirmação 1 implica a Afirmação 6;
 - b. A Afirmação 6 implica a Afirmação 1.

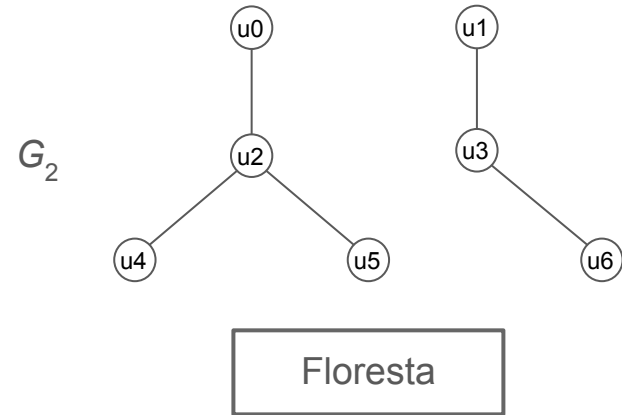
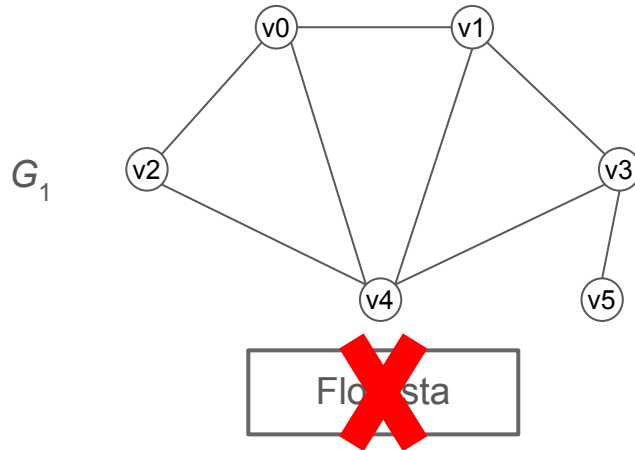
Floresta

- Uma **floresta** é um grafo acíclico
- Exemplo:



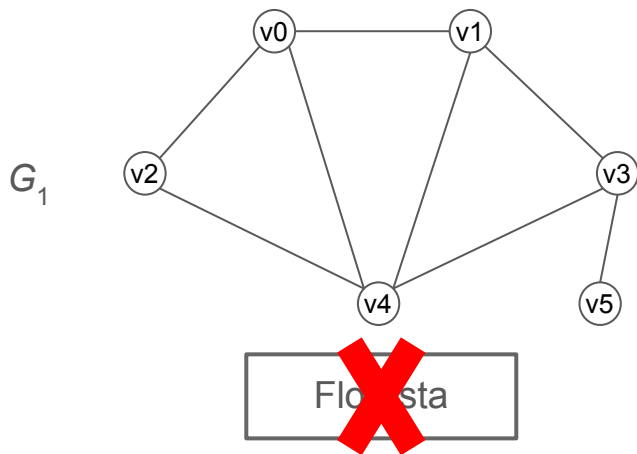
Floresta

- Uma **floresta** é um grafo acíclico
- Exemplo:

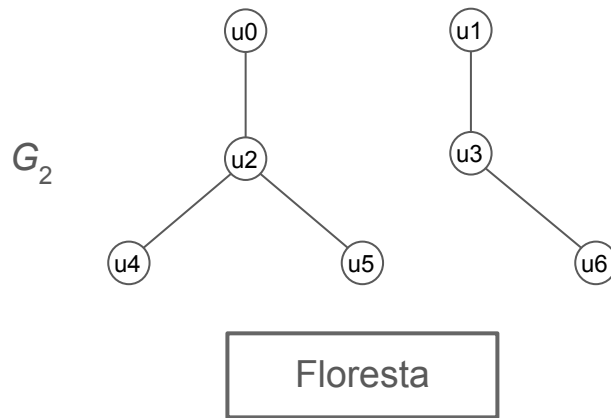


Floresta

- Uma **floresta** é um grafo acíclico
- Exemplo:

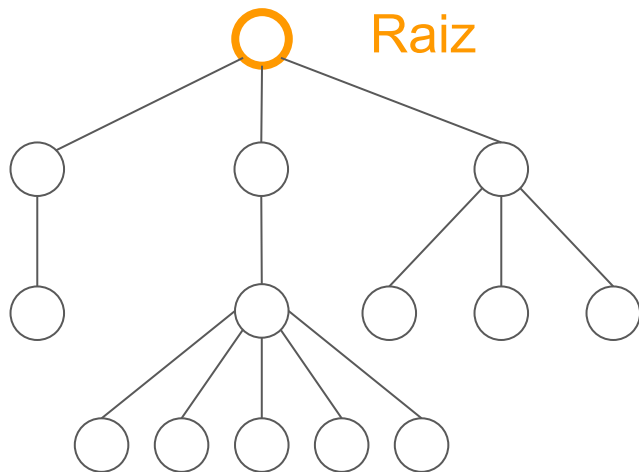


As **componentes conexas** de uma floresta são **árvores**

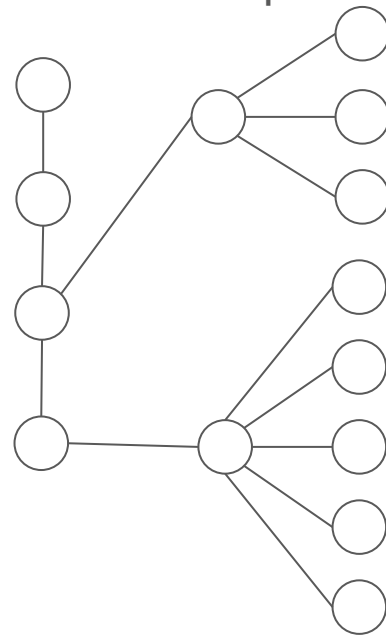


Árvore enraizada

- Uma **árvore enraizada** é uma árvore em que um dos vértices é especificado como a raiz
- Exemplo:



Árvore enraizada



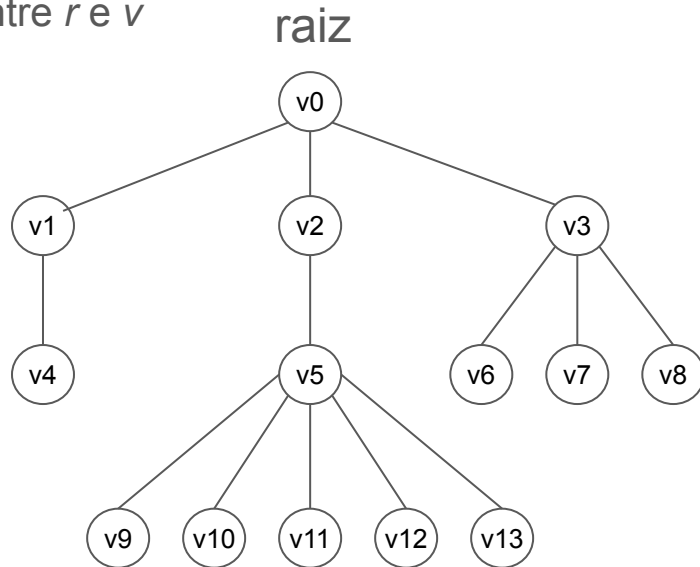
Árvore não enraizada

Árvore enraizada - terminologia

- Dada uma árvore com raiz r , se a última aresta do caminho entre o vértice r e um vértice v na árvore é a aresta uv , então dizemos que u é o **pai** de v e v é um **filho** de u
 - Na árvore, existe exatamente um caminho entre r e v

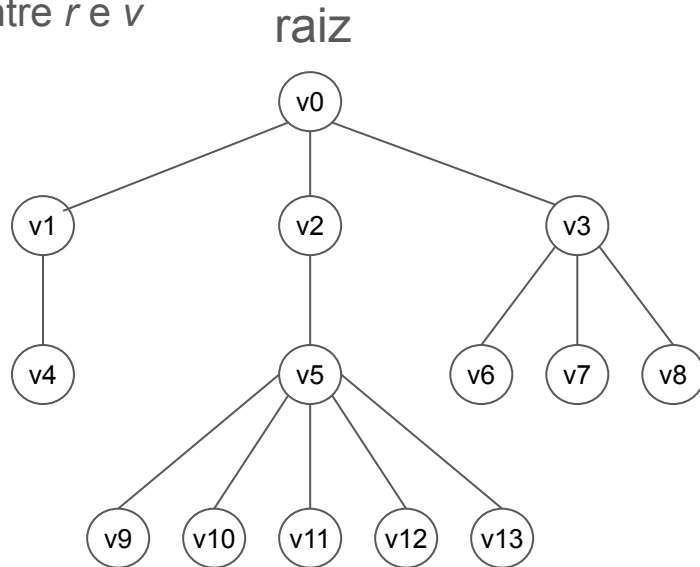
- Exemplo:

- v_2 é filho de v_0
- v_5 é filho de v_{10}
- v_{13} é filho de v_5
- v_6 é filho de v_7



Árvore enraizada - terminologia

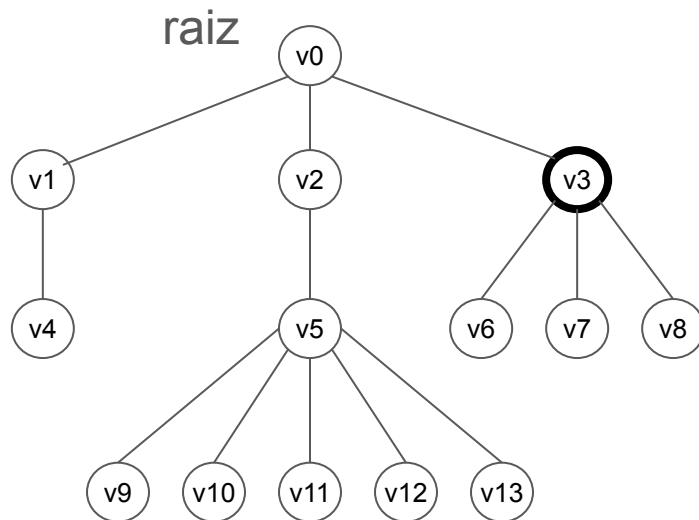
- Dada uma árvore com raiz r , se a última aresta do caminho entre o vértice r e um vértice v na árvore é a aresta uv , então dizemos que u é o **pai** de v e v é um **filho** de u
 - Na árvore, existe exatamente um caminho entre r e v
- Exemplo:
 - $v2$ é filho de $v0$
 - $v5$ é pai de $v10$
 - $v13$ é filho de $v5$
 - $v6$ não é pai nem filho de $v7$ ($v6$ é **irmão** de $v7$)



Árvore enraizada - terminologia

- Dada uma árvore com raiz r , se a última aresta do caminho entre o vértice r e um vértice v na árvore é a aresta uv , então dizemos que u é o **pai** de v e v é um **filho** de u . Vértices que têm o mesmo pai são chamados de **irmãos**

Vértice



Árvore enraizada - terminologia

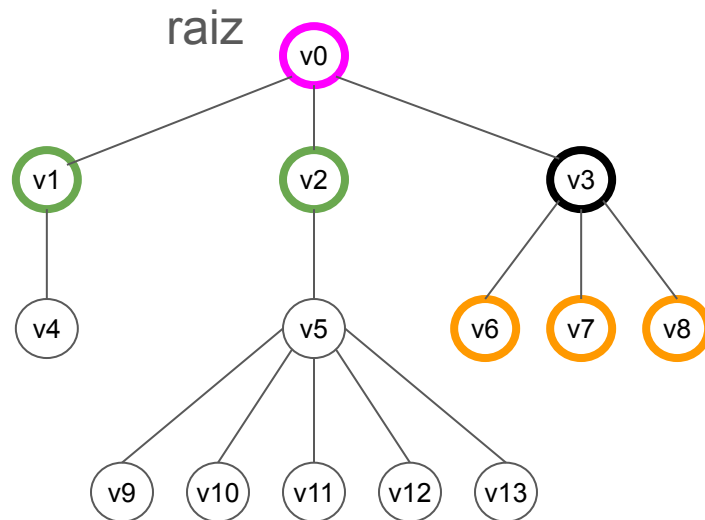
- Dada uma árvore com raiz r , se a última aresta do caminho entre o vértice r e um vértice v na árvore é a aresta uv , então dizemos que u é o **pai** de v e v é um **filho** de u . Vértices que têm o mesmo pai são chamados de **irmãos**

Pai

Vértice

Irmãos

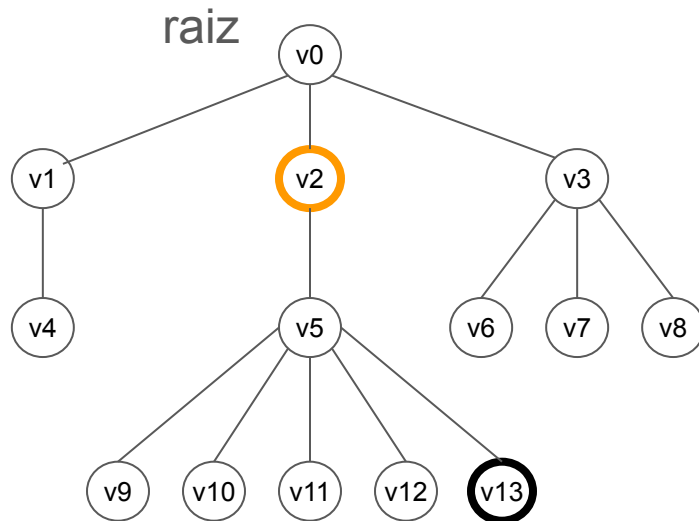
Filhos



Árvore enraizada - terminologia

- Dada uma árvore com raiz r , se u é um vértice do caminho entre o vértice r e um vértice v na árvore, então dizemos que u é um **ancestral** de v

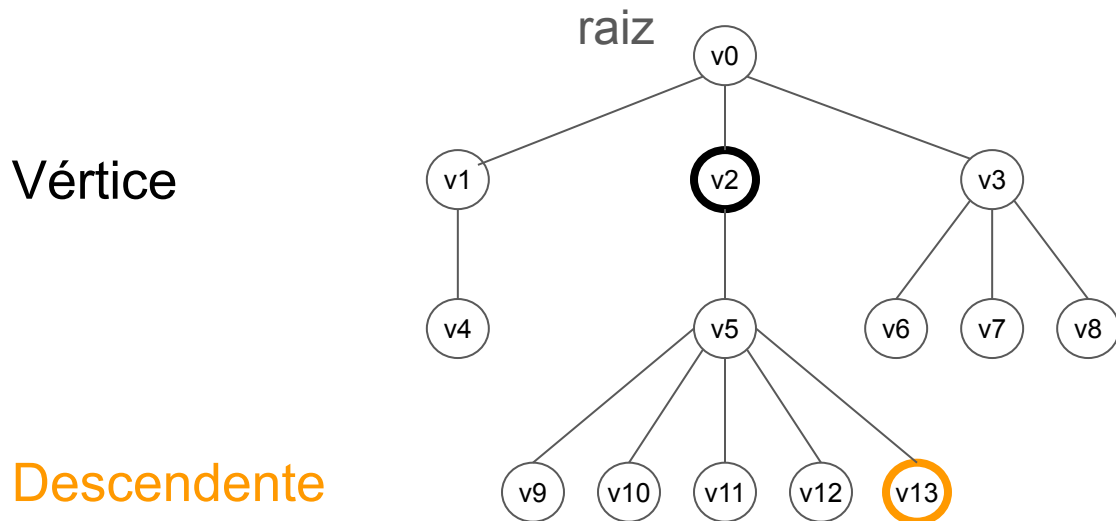
Ancestral



Vértice

Árvore enraizada - terminologia

- Dada uma árvore com raiz r , se u é um vértice do caminho entre o vértice r e um vértice v na árvore, então dizemos que u é um **ancestral** de v . Se um vértice u é ancestral de um vértice v , chamamos v de um **descendente** de u



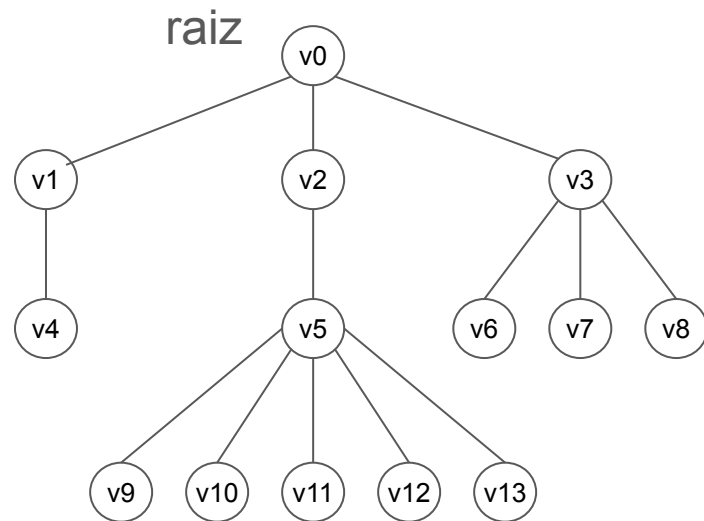
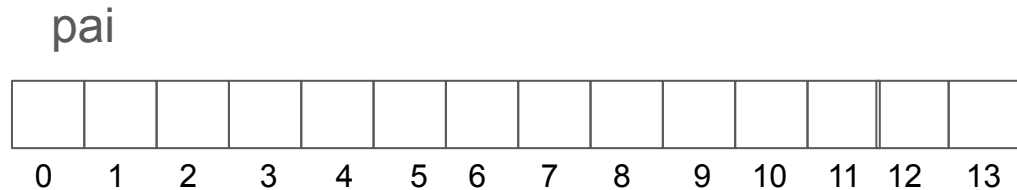
Representação computacional de uma árvore

- Uma árvore é um grafo e, portanto, pode ser representada como uma matriz de adjacências ou listas de adjacência ou de outra forma usual de representar um grafo
- Além disso, uma árvore pode ser representada como uma estrutura mais simples

Representação computacional de uma árvore

- Podemos representar uma árvore G com raiz r como um **vetor pai** de $|V(G)|$ elementos, com índices $0, 1, \dots, |V(G)| - 1$, tal que
 - $pai[i]$ é igual ao pai do vértice i em G caso $i \neq r$ e
 - $pai[r] = -1$

- Exemplo:



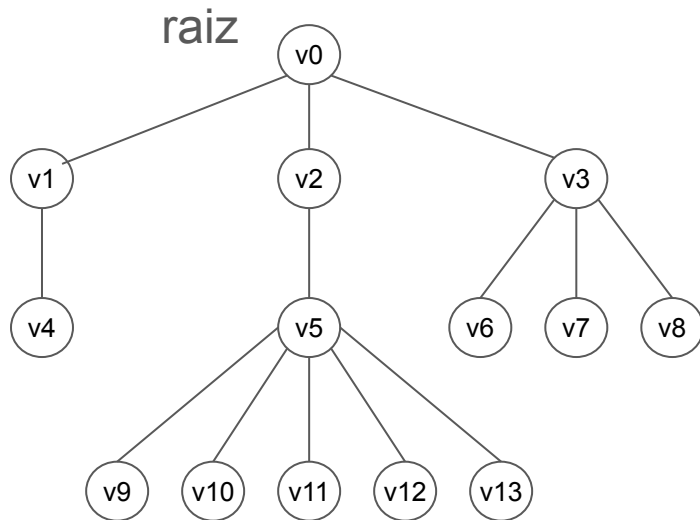
Representação computacional de uma árvore

- Podemos representar uma árvore G com raiz r como um **vetor pai** de $|V(G)|$ elementos, com índices $0, 1, \dots, |V(G)| - 1$, tal que
 - $\text{pai}[i]$ é igual ao pai do vértice i em G caso $i \neq r$ e
 - $\text{pai}[r] = -1$

- Exemplo:

pai

-1	0	0	0	1	2	3	3	3	5	5	5	5	5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Referências

- Esta apresentação é baseada nos seguintes materiais:
 1. Apêndice B.5 do livro
Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., Stein, C. Introduction to Algorithms. 3rd. ed. MIT Press, 2009.
 2. Capítulo 17 do livro
Sedgewick, R. Algorithms in C++ – Part 5. Graph Algorithms. 3rd. ed. Addison-Wesley, 2002.